雅安经开区四川航空工业川西机器有限责任公司“11·13”一般起重伤害事故调查报告

来源： 市应急管理局 发布日期：2026-01-26 15:10 浏览：622

目 录

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

（二）有关企业概况

（三）事故发生经过

（四）事故现场情况

（五）伤亡人员情况及直接经济损失

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

（二）事故现场应急处置情况

（三）善后情况

（四）事故应急处置评估

三、事故原因及性质

（一）直接原因分析

（二）事故相关鉴定情况

（三）间接原因分析

（四）其他可能因素排除

（五）事故性质认定

四、调查发现的主要问题

（一）事故有关单位

（二）有关监管部门

五、事故责任认定及处理建议

（一）对事故责任企业的处理建议（1家）

（二）对企业相关责任人的处理建议（2人）

（三）企业自行处理人员（6人）

（四）建议不追究责任人员（1人）

六、防范和整改措施建议

（一）属地管委会要督促有关部门进一步加强安全监管

（二）川西机器公司要严格落实安全生产主体责任

（三）某某劳务公司要加强员工安全教育培训

（四）相关监管部门要扎实开展安全整治

（五）汲取事故教训持续深入推进警示宣传教育

2024年11月13日14时07分许，雅安经济技术开发区（下简称“经开区”）四川航空工业川西机器有限责任公司进行法兰盘安装作业时发生一般事故，造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》等相关规定，雅安市政府于2024年11月23日授权雅安市市场监督管理局牵头成立了由市经济和信息化局、市公安局、市应急管理局、市总工会、雅安经济技术开发管委会（下简称“经开区管委会”）等相关单位为成员的雅安经开区四川航空工业川西机器有限责任公司“11·13”一般起重伤害事故调查组（下“事故调查组”），依法对事故开展调查，并邀请市检察院派员参加。雅安市纪委监委机关同步成立追责问责审查组。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过开展现场勘验、查阅资料、调查取证、技术鉴定等作，查明了事故发生经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的突出问题提出了和整改措施建议。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况。

事故发生单位基本情况及经营范围。四川航空工业川西机器有限责任公司([1])（以下简称川西机器公司）占地面积约275亩，共有员工540

川西机器公司资质情况。超高压容器制造许可证：许可证号TS2210B74–2026；许可类别：压力容器制造（含安装、修理、改造）；有效期2026年9月5日，发证机关：国家市场监督管理总局。

川西机器公司安全管理情况。川西机器公司党委书记、董事长、法定代表人郑某主持公司全面工作；党委副书记、董事、总经理吴某某主持经营和管理日常工作（负责生产组织、安全生产、环保、职业健康工作）。下设党办、财务部、规划部、市场部、等静压分厂等17个部门，专职管理人员3名(含安全总监1名)。川西机器公司成立了安全生产委员会，党委书记和总经理任主任，下设办公室在质量安全部技安环保室，负责日全生产、环保、职业卫生、防汛管理工作，研究提出安全生产规划、考核目标、应急预案，完善安全生产责任体系，健全规章制度，组织开展安产大检查和专项检查，及时消除隐患，并监督安全生产投入的有效实施。

川西机器公司建立了安全生产责任制、隐患排查治理、危险点管理、危险作业管理等安全生产管理制度28项，危险源辨识、相关方管理、
学品安全管理等 EHS体系程序文件34项，装配钳工等职业健康安全操作规程119项，取得了安全生产标准化二级证书，环境职业健康安全管理
证证书；制定了生产安全事故应急预案，向主管部门进行了备案，按计划开展应急演练；施行安全生产“区长制”，对责任片区开展安全检查；
理人员组织开展安全巡查、检查，2024年下发安全检查通报10份，排查治理隐患260起。

（二）有关企业概况。

雅安市某某劳务服务有限责任公司([2])(以下简称某某劳务公司)2022年-2024年与川西机器公司每年签订劳务服务合同。某某劳务公司主
劳务派遣经营活动、劳务服务、人力资源、职业中介活动等业务。

某某劳务公司资质情况。1.人力资源服务许可证，许可文号：雅人社函〔2020〕141号，服务范围：人力资源外包、人力资源培训、人力资
聘、人力资源测评、猎头服务、人力资源管理咨询、人力资源战略咨询、职业中介；发证日期：2021年9月3日，有效期限至2025年9月2日。
派遣经营许可证，编号：川人社派201917000008号，许可经营事项：国内劳务派遣，发证日期：2022年9月19日，有效期限：2022年9月23
2025年9月22日。

（三）事故发生经过。

2024年11月12日，等静压分厂厂长乔某安排陈某某将试验完成的设备装好发运。次日上午，乔某指挥陈某某、熊某某、王某将工作缸吊运
区台车上，乔某、陈某某离开。

2024年11月13日13时许，陈某某安排郭某某、王某、徐某某、李某某等人装配法兰盘（重1373千克）及发运工作缸。13时52分，王某和熊
某、姜某、郭某某陆续到达等静压分厂装配现场，准备法兰盘安装相关工作。13时53分至13时58分，装配人员在完成短紧固螺栓涂抹黄油后，
布带绳与法兰盘两个对称吊孔连接的方式平行起吊法兰盘，拟调整法兰盘方向，便于装配，因法兰盘方向调整未成功，遂放下法兰盘。13时58
时01分，郭某某借来钢丝绳（吊牌字样“φ6.20.74T”），同时，徐某某到现场参与装配。14时02分至14时03分，王某将布带绳挂在吊钩上，郭某
钢丝绳穿在法兰盘单个吊装孔上并连接布带绳，未使用护角仅用破布垫在钢丝绳与法兰盘吊装孔之间。14时04分至14时05分，张某、李某某陆
现场，装配人员采用一个吊点连接方式竖吊法兰盘，见图1。14时06分，装配人员将法兰盘吊至靠近工作缸上的法兰端面后，姜某等人陆续上车
兰盘直接手推至法兰端面内对孔安装，其中，李某某取短紧固螺栓1枚、王某取短紧固螺栓2枚，见图2。14时07分，张某按照郭某某要求向起重
机发出上行点动微调指令，起重机司机代某某点动起重机，5秒后，钢丝绳断裂，法兰盘倾倒砸中工人姜某。





图1 法兰盘开始平移靠近工作缸（[2]）

图2 王某、李某某两人取短螺栓安装

（四）事故现场情况。

1.等静压分厂情况。等静压分厂建筑面积11478㎡，现有6个班组、146名职工，发生事故的班组为装配组，事故发生地点在等静压分厂发运事故发生时人员站位示意图如下：

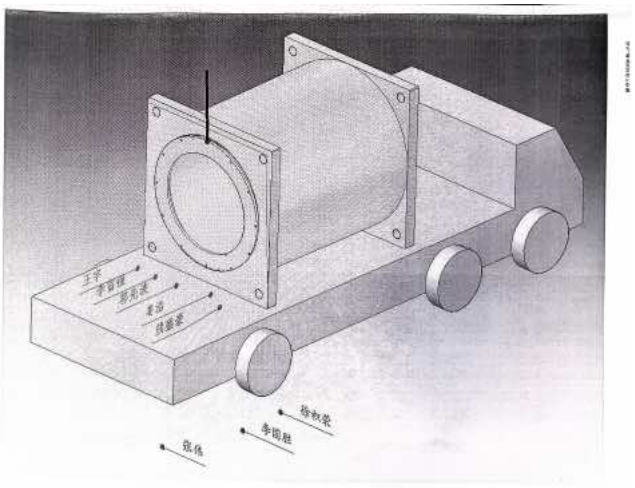


图3 事故发生时人员站位示意图

2.法兰盘及工作缸情况。法兰盘重1373千克，外观见图4，与法兰盘对应的工作缸端面外观见图5。



图4 法兰盘外观

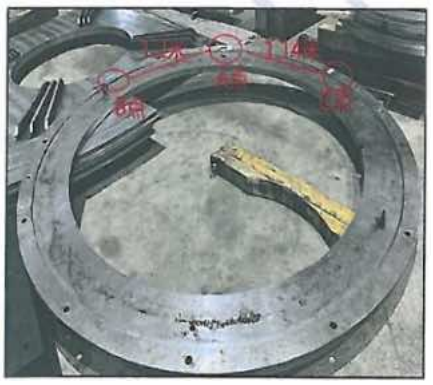
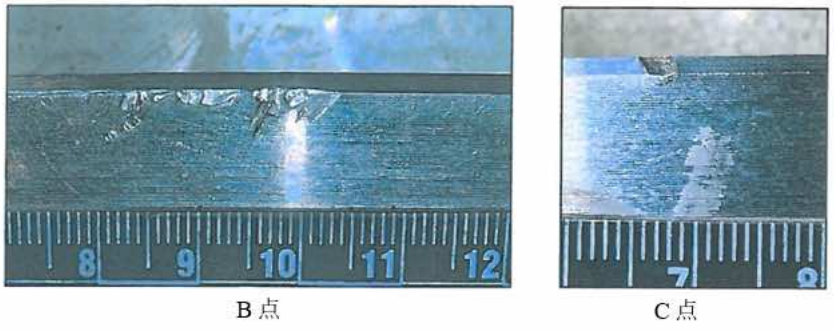


图5 工作缸端面外观

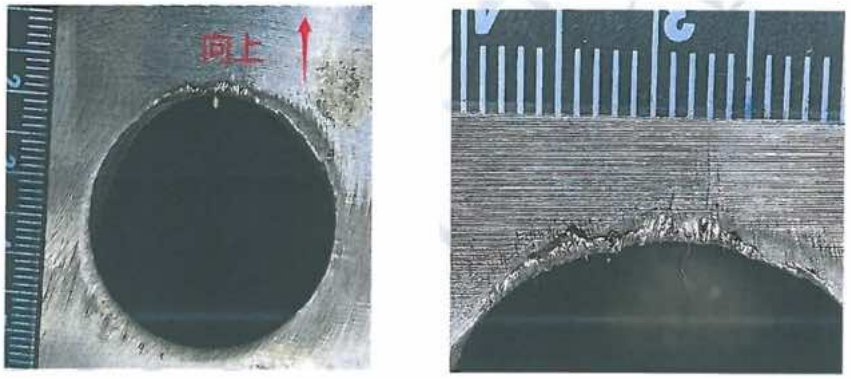
法兰盘A点为事故时的起吊孔，法兰盘B、C处有明显损伤痕迹，A点距B点约1.2m,A点距C点约1.14m,见图6。



B点　　C点

图6　法兰盘损伤痕迹

法兰盘A点位置孔为临时起吊孔，上、下边缘均有明显摩擦损伤痕迹；上边缘平面有明显的金属迁移堆积，移动方向从里向外，见图7。



A点起吊孔整体　　A点起吊孔局部

图7　法兰盘临时起吊孔

3.钢丝绳情况。事故中断裂的钢丝绳见图8，型号为φ6-6×19sZ，结构为6股，19根，右交互捻，棉芯，端部为插编接头，总长约1.5米，断两段，断裂点接近中间位置，其中一段有吊牌，吊牌显示有“φ6.2，0.74T”字样，钢丝绳表面有油污，未见明显的锈蚀痕迹，完好部位直径为φ6.15mm。

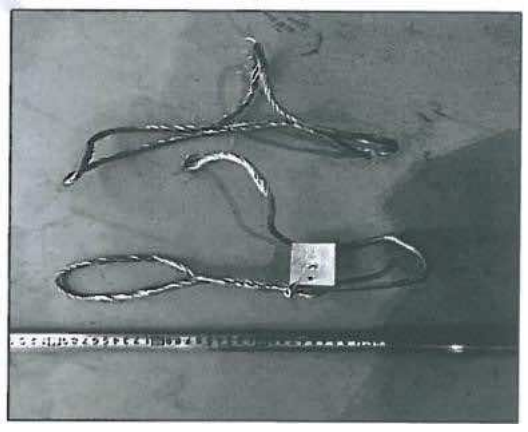


图8　事故中断裂的钢丝绳

4.有关工具和设备情况。长地脚螺钉1枚，用于临时固定法兰盘，螺纹M30型，见图9；短紧固螺栓1盒，用于安装法兰盘，螺纹M30型，见10；内六方扳手一个，用于拧紧M30×80型螺栓固定法兰盘，见图11。



图 9 长地脚螺钉



图 10 短紧固螺栓



图 11 内六方扳手

现场起重机械情况。名称：电动双梁桥式起重机 ([4])；型号：QD120/50–21.5A5；产品编号：172060884；起重量：主起升120吨、副起
吨；起升高度：主起升22.5米、副起升24.5米；生产单位：河南卫华重型机械股份有限公司。

（五）伤亡人员情况及直接经济损失。

事故造成姜某1人死亡。姜某，男，汉族，身份证号码：51310119**********，住址：雅安市雨城区雅州大道**号，伤害程度：死亡。

姜某于2016年起在川西机器公司等静压分厂工作，2016年接受了新进员工三级安全教育培训，取得川西机器公司颁发的数控操作证和数控
证。2022年起，川西机器公司通过某某劳务公司安排姜某继续在等静压分厂工作。2024年11月1日起，为满足生产需要，川西机器公司等静压
姜某转岗为装配钳工，实习期为一个月，川西机器公司未将姜某转岗情况告知某某劳务公司。

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721–1986）等规定，本次事故共造成直接经济损失约150万元。

（一）事故信息接报及响应情况。

2024年11月13日14时33分，经开区社会事务和安全应急局接川西机器公司报告其等静压车间发生事故、有人受重伤后，赓即派人前往事故
查看情况并向经开区管委会报告。15时37分，经开区社会事务和安全应急局向市应急管理局应急指

挥中心电话报告川西机器公司发生事故、造成1人死亡。15时49分，经开区社会事务和安全应急局向市应急管理局应急指挥中心进行了事故
报。

（二）事故现场应急处置情况。

2024年11月13日14时08分，名山区人民医院接120急救电话指令前往事故现场出诊救援。14时16分，名山区人民医院急救人员到达现场开
救。14时20分，现场抢救无效，姜某无生命特征。

（三）善后情况。

事故发生后，市应急管理局、市市场监督管理局主要领导和经开区管委会分管领导赶赴现场，组织有关部门开展救援和善后处置工作。经
委会赓即召集有关部门和企业召开了专题会议，成立了“11.13”事故处理专班开展善后处置相关工作。截至2024年12月4日，善后工作处置完毕

（四）事故应急处置评估。

市级有关部门及经开区管委会响应及时、组织严密、行动迅速、救援有序、处置得力、保障到位，未发生次生事故，当地社会秩序稳定，
息报送符合规定。

及性质

经事故调查组认定，事故直接原因是：操作人员未按法兰盘常规装配方法操作，未使用长地脚螺钉导引，直接安装短紧固螺栓，导致法兰盘与法兰端面上半部产生干涉，致使系在法兰盘上的钢丝绳总载荷远超过其最大破断拉力后断裂，法兰盘倾倒。

（一）直接原因分析。

经勘验，距离事故发生时法兰盘起吊孔1.2m、1.14m处有损伤痕迹，属法兰盘与法兰装配时发生的干涉碰伤，钢丝绳完整断口处于中间位置

经鉴定，法兰盘自身重量产生的静载荷，法兰盘与法兰端面上半部干涉产生的动载荷，干涉状态下吊钩微动上行产生的动载荷，三部分的总远超过钢丝绳索的最大破断拉力，导致有损伤的钢丝绳在连接的最不利点发生了断裂。

经调查，操作人员未严格执行临时工艺且未按常规方法在台车上装配法兰盘，直接安装短紧固螺栓，导致法兰盘与法兰端面上半部产生干涉（常规装配方法：法兰盘距离法兰约200mm，采用长地脚螺钉导引，临时固定法兰盘，取下钢丝绳，平推法兰盘至法兰内，安装短紧固螺栓）

（二）事故相关鉴定情况。

2024年12月9日，调查组委托四川**检验检测有限公司对事故中钢丝绳断裂原因进行技术鉴定。2024年12月30日，四川**检验检测有限公司出具《鉴定意见书》(SCSJ-2024-JS-028)，鉴定意见：起重用钢丝绳近中部区域有损伤，当法兰与法兰盘产生干涉时，起重机吊钩继续上行产生的拉力超过了钢丝绳的最大破断拉力，导致钢丝绳瞬间断裂。

（三）间接原因分析。

1.川西机器公司安全生产规章制度不健全，操作规程不具有

操作性、实用性。未依据《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款的规定，健全安全生产规章制度[5]，公司制定的《装配钳工职业安全操作规程》作业程序、作业方法不明确，仅有“装配时应严格遵守工艺要求”描述。事发当天，等静压分厂厂长、装配组长等管理人员均未参场装配，临时抽调人员开展装配作业，且未明确各装配人员具体分工和职责。

2.川西机器公司风险分级管控不到位，未按照《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款有关要求充分识别大型法兰盘装配中存在的安全并予以管控，未及时消除装配作业中存在的安全隐患，致使大型法兰盘装配过程中的安全风险管控不到位。

3.川西机器公司安全生产教育和技能培训不到位。公司未按照《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[1]的规定，通过安全生育培训让从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。公司推行“一岗多能”办法，但忽视了相关人员的专业技能培训，安排经验不足、且未取得公司内部颁发的装配钳工资格证和上岗证人员参与装配作业。

通过事故现场勘查、询问和查看监控视频资料，建筑物、环境均与事故引发因素无关。排除人为故意破坏、突发灾害等引发的事故。

（五）事故性质认定。

经调查认定，四川航空工业川西机器有限责任公司“11·13”一般起重伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

四、调查发现的主要问题

有关单位。

1.川西机器公司，未依法履行安全生产主体责任，未健全安全生产规章制度明确装配组人员分工和职责，装配生产安全操作规程不健全，装业风险管控不到位，安全教育和技能培训不到位，对本次事故发生负直接责任。一是安全生产规章制度和操作规程不健全，未制定法兰盘装配不健全操作规程，规章制度未明确装配组各成员之间分工和职责，制定的装配规程不够细化、不具有操作性。二是未充分识别大型法兰盘装配中存安全风险，落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制不到位。三是对员工安全教育和技能培训不到位。对装配工人装配流程和技训不到位，装配培训依赖传统师傅带徒弟方式，对员工技能培训不到位。推行“一岗多能”管理办法，对转岗人员安全教育和技能培训落实不到位未经装配安全生产教育和培训合格、未取得公司颁发的装配钳工资格证和上岗证的人员从事装配。

2.某某劳务公司。根据调查情况，本次事故发生在川西机器公司装配作业过程中，由于川西机器公司管理不当引发，川西机器公司未将姜某至装配组情况告知某某劳务公司，姜某具体工作任务安排、日常管理、培训、考核等均由川西机器公司负责，某某劳务公司与此次事故不存在因系。

1.经开区经济发展局。制发《关于进一步加强经开区企业高风险作业安全管控要求的通知》等系列安全生产工作文件，联合经开区社会事务全应急局、第三方机构专家对企业开展了隐患排查，组织企业开展了安全培训，对辖区企业开展安全检查，基本履职到位，对此次事故不负有责

2.经开区社会事务和安全应急局。按照省、市有关要求，持续推进安全生产治本攻坚三年行动工作，督促企业建立了安全生产规章制度、操程，按计划实施安全生产监督检查，并督促完成问题隐患整改，基本履职到位，对此次事故不负有责任。

3.市应急管理局经开区分局。开展专家指导服务两轮，帮助企业排查和整改问题隐患，按照执法计划开展执法检查工作，基本履职到位，对事故不负有责任。

4.市市场监管局经开区分局。年初制定了特种设备常规监督检查计划，并按计划对45家特种设备使用单位开展了常规监督检查，同时按照“攻坚三年行动”“燃气安全”“安全生产强安2024”等专项行动要求，开展特种设备安全检查，基本履职到位，对此次事故不负有责任。

五、事故责任认定及处理建议

（一）对事故责任企业的处理建议（1家）。

川西机器有限公司落实安全生产主体责任不到位，安全生产规章制度和操作规程不健全，制定的装配规程不够细化、不具有操作性；风险级管控和隐患排查不到位，未及时消除装配过程中的隐患；推行“一岗多能”管理办法，对转岗人员安全培训落实不到位，安排未取得公司颁发的钳工资格证和上岗证的人员从事装配，未让从业人员掌握本岗位的安全操作技能。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款[7]、第二十八条第一款[8]，对事故发生负有直接责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项[9]之规定，由雅安市应急管理局依法给予行政处罚。

（二）对企业相关责任人的处理建议（2人）。

1.邱某，川西机器公司安全总监、质量安全部副部长，负责带领公司安全管理部门开展公司的安全管理工作，并组织实施公司的安全教育培安全检查及隐患排查治理，组织制定公司的安全管理制度等。组织制定的操作规程不完善，未对转岗前工作人员实施安全教育培训，未让从业人握本岗位的安全操作技能，危险源辨识和评估不全面，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施不到位，履行安全生产管理人员职责不到位，了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（一）（二）（三）项[10]之规定，对事故发生负有一般管理责任，依据《中华人民国安全生产法》第九十六条[11]之规定，建议由雅安市应急管理局依法给予行政处罚。

乔某，等静压分厂厂长，全面主持等静压分厂工作，根据公司整体计划，全面负责分厂生产经营活动的组织和实施，并对实施过程中的安全量、保密、职业卫生等相关管理工作全面负责。未落实岗位安全责任，对装配过程安全管理不到位，组织开展员工培训不到位，对事故发生负有管理责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由雅安市应急管理局依法给予行政处罚。

（三）企业自行处理人员（6人）。

1.邓某，等静压分厂副厂长，负责分厂等静压产品的计划、生产管理等工作。未落实岗位安全责任，对负责的产品生产过程安全管理工作不位，对事故发生负有一般管理责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条[12]之规定，建议公司按照内部管理规定处理。

2.张某某，等静压分厂副厂长，负责工艺、质量管理等工作。未落实岗位安全责任，对装配工艺安全管理不到位，对事故发生负有一般管理任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条之规定，建议公司按照内部管理规定处理。

3.刘某某，质量安全部技安环保室主任，分管安全和环保。制定的装配钳工作业操作规程不够完善、可操作性不强，开展危险源辨识不到位落实岗位安全责任，对事故发生负有一般管理责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条之规定，建议公司按照内部管理规定处理

4.陈某某，装配组组长，负责按时完成分厂下达的装配任务，做好安全工作等。未落实岗位安全责任，安排工作任务未对作业人员进行安全交底，未明确各人分工职责，对事故发生负有一般管理责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条之规定，建议公司按照内部管理处理。

5.郭某某，装配钳工，负责装配任务、常用设备的使用和维护。现场未按照常规方法装配，不使用长螺栓定位，直接安装短螺栓，导致法兰工作缸接触产生干涉，对事故发生负有一般管理责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条之规定，建议公司按照内部管理规定处

6.王某，装配钳工，负责装配任务、常用设备的使用和维护。现场未按照常规方法装配，不使用长螺栓定位，直接安装短螺栓，导致法兰盘工作缸接触产生干涉，对事故发生负有一般管理责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条之规定，建议公司按照内部管理规定处理

以上企业内部处理人员，于收到事故调查批复之日起30日内将处理结果报送雅安市安全生产委员会办公室。

（四）建议不追究责任人员（1人）。

姜某，数控操作工，未取得企业颁发的装配钳工资格证、装配钳工上岗证，处于转岗实习阶段，从事装配工件的直接安装，对事故发生负有责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究其责任。

为深刻汲取本次事故教训，进一步巩固安全生产治本攻坚专项行动成果，针对事故暴露出的问题，举一反三，堵塞漏洞，全面预防和减少生全事故，确保全市安全形势平稳，提出以下建议。

经开区管委会要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神，统筹发展和安全，认真落实党中央、国务院、省委省政府决署和市委市政府具体工作安排，督促有关部门进一步加强属地管理责任落实，坚决防范遏制同类事故再次发生。

1.坚决落实全员安全生产责任制。要进一步加强安全生产管理，严格落实覆盖全员且人岗相适应的安全生产责任制和安全教育培训。要完善规程，细化人员职责，做到方案必审批、作业人员必持证、防护用品必配备、作业监护必到位、应急救援必科学。

2.强化装配安全管理。要科学制定操作规程，严格作业过程管理，严格安全培训和现场安全交底。

3.强化员工安全教育培训。要开展一次全员安全警示教育培训，提高员工安全意识和风险辨识能力。要完善应急预案，强化应急演练，针对安全生产特点，制定全面的专项应急预案，提升应急演练的针对性。

4.做好民用设施报备相关工作。区分民用设施与非民用设施，报备民用设施及其有关区域。

（五）某某劳务公司要加强员工安全教育培训。

某某劳务公司要依法明确与劳务合作公司之间双方的权利、责任和义务，采取自主或联合、定期或不定期等方式加强员工安全生产教育培训考核，确保员工具备所从事工种的安全操作技能。

1.经开区经济发展局要严格落实“三管三必须”要求，加强督促指导力度，组织行业企业开展安全生产警示教育和普法教育；督促指导企业落实全生产主体责任，加强安全生产管理，防范生产安全事故发生。

2.经开区社会事务和安全应急局要加强企业安全生产监督检查，督促企业健全安全管理规章制度并严格落实。

3.市应急管理局经开区分局要加强查处企业违法行为力度，持续保持对企业安全违法行为的高压震慑态势。

4.市市场监管局经开区分局要督促企业落实特种设备使用单位主体责任，严格查处有关特种设备违法违规行为。

1.经开区管委会要贯彻落实习近平总书记提出的“一厂出事故、万厂受教育，一地有隐患、全国受警示”要求，持续开展事故警示教育，以案说法、以案警示、以案促改，提高安全生产警觉性，严格落实各项防范措施，切实以事故教训推动安全生产工作。要督促有关监管部门指导企业开故警示教育，做到事故警示教育常态化。

2.经开区有关监管部门要按照职责分工，结合警示教育督促企业加强安全教育培训和应急实操演练，督促从业人员树立安全风险意识，提高人员的安全意识和应急处置能力。

友情链接

国省网站 其他网站

政府网站找错

无障碍浏览 | 站点地图 | 使用帮助

Copyright 2026 yjglj.yaan.gov.cn All Rights Reserved

蜀ICP备19022593号-1 川公网安备 51180202511930 政府网站标识码:5118000014

联系电话： 0835-2223829

主办单位：雅安市应急管理局

党政机关